



Práctica cero: Mecánica pulmonar

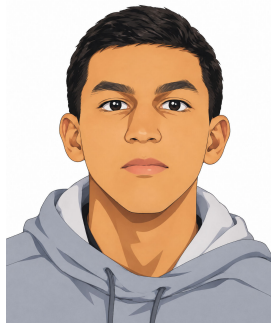
Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ingeniería Biomédica

Tecnológico Nacional de México [TecNM - Tijuana], Blvd. Alberto Limón Padilla s/n, C.P. 22454, Tijuana, B.C., México

Table of Contents

Información general.....	1
Datos de la simulación.....	1
Respuesta al escalón.....	2
Respuesta al impulso.....	2
Respuesta a la rampa.....	3
Respuesta a la función sinusoidal.....	3
Función: Respuestas de la simulación.....	4

Información general



Nombre del alumno: **Sergio Andree Navarro Rodriguez**

Número de control: **23212219**

Correo institucional: **l23212219@tectijuana.edu.mx**

Asignatura: **Modelado de Sistemas Fisiológicos**

Docente: **Dr. Paul Antonio Valle Trujillo; paul.valle@tectijuana.edu.mx**

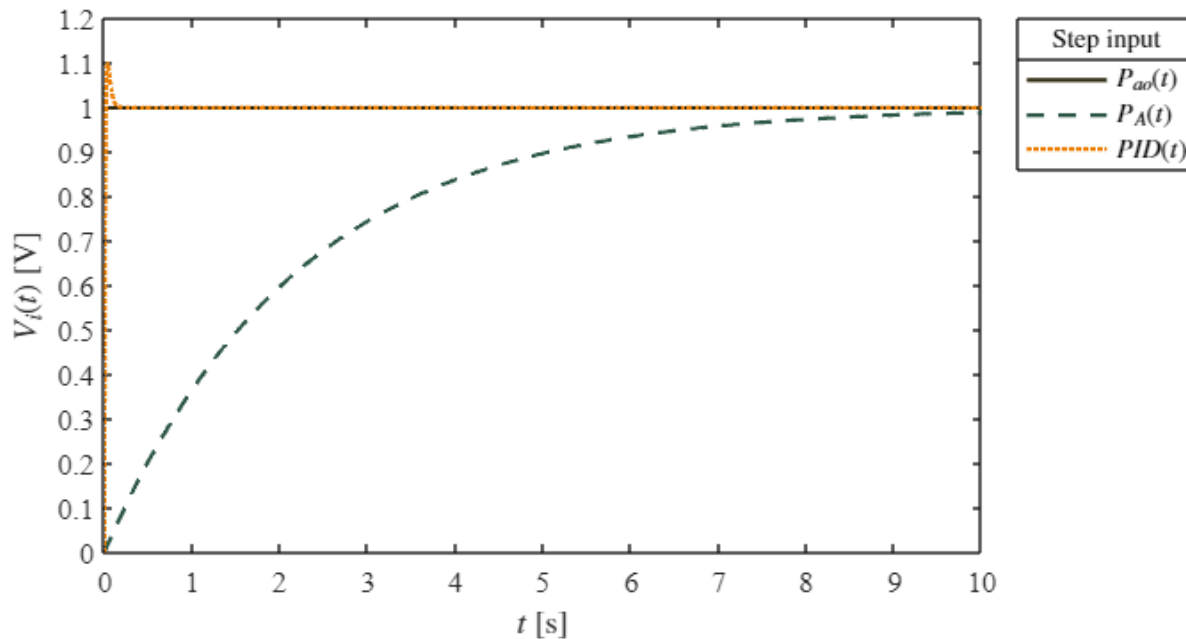
Datos de la simulación

```
clc; clear; close all; warning('off','all')
open_system('sISTEMA')
parameters.StopTime='10';
parameters.Solver = 'ode15s';
parameters.MaxStep = '1e-3';
% set_param('sistema1/PA(t):CE/PA','VectorFormat','1-D array');
```

Respuesta al escalón

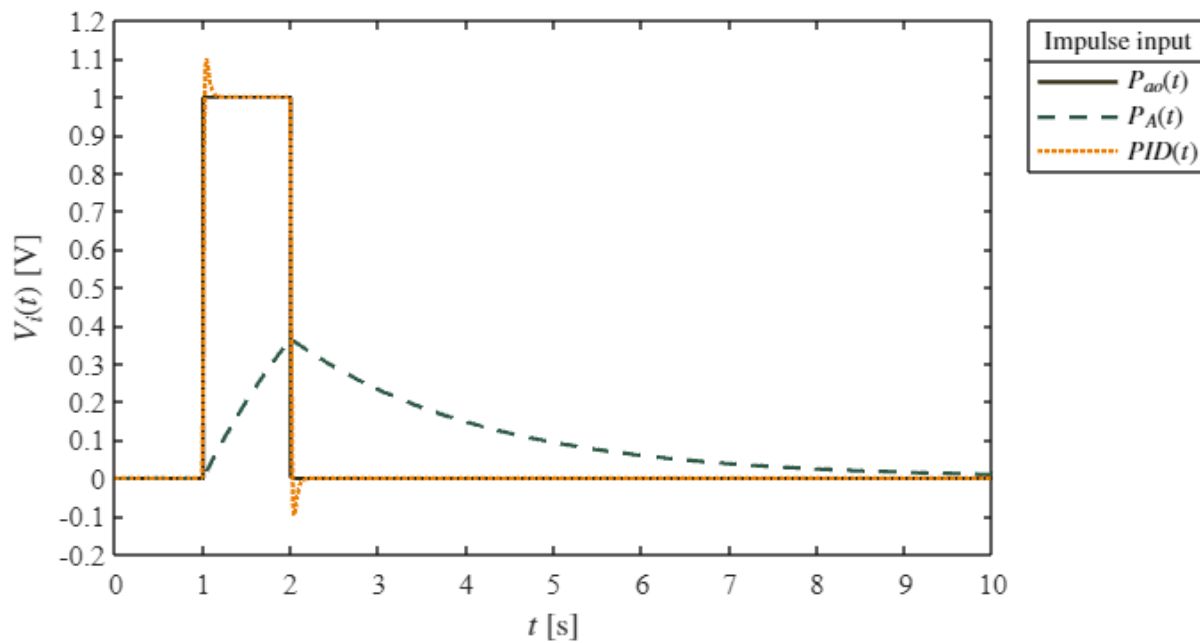
```
set_param('sISTEMA/S1','sw','1')
set_param('sISTEMA/Pao(t)','sw','1')
x1 = sim('sISTEMA',parameters);

plotSignals(x1.t,x1.Pao,x1.PA,x1.PID,'Step')
```



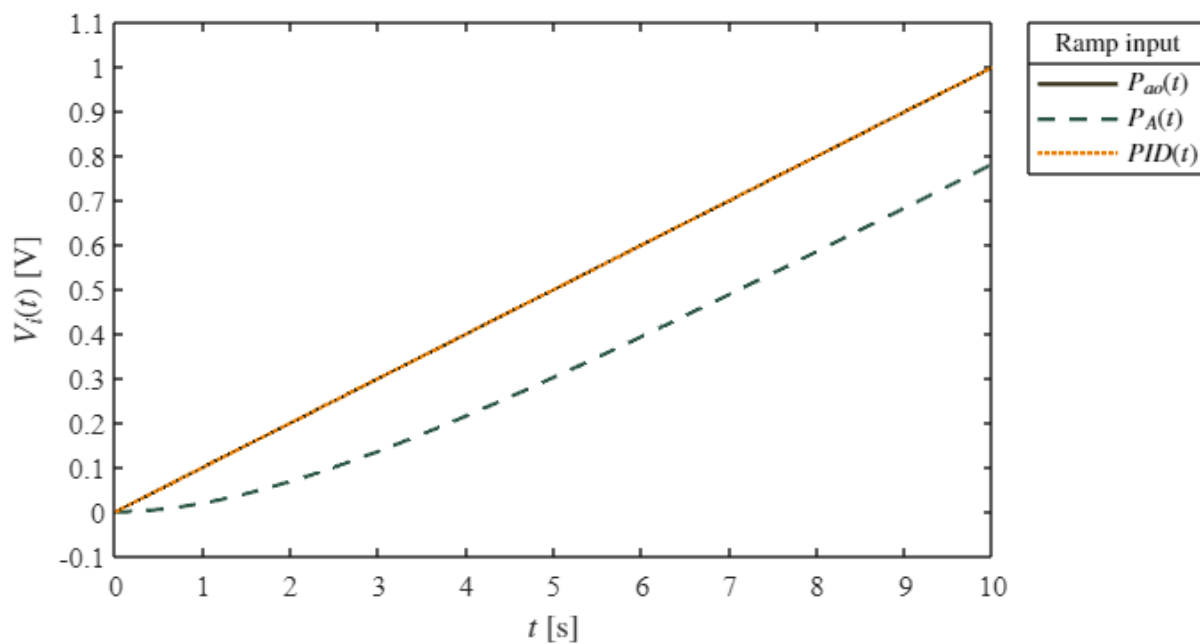
Respuesta al impulso

```
set_param('sISTEMA/S1','sw','0')
set_param('sISTEMA/Pao(t)','sw','1')
x2=sim('sISTEMA',parameters);
plotSignals(x2.t,x2.Pao,x2.PA,x2.PID,'Impulse')
```



Respuesta a la rampa

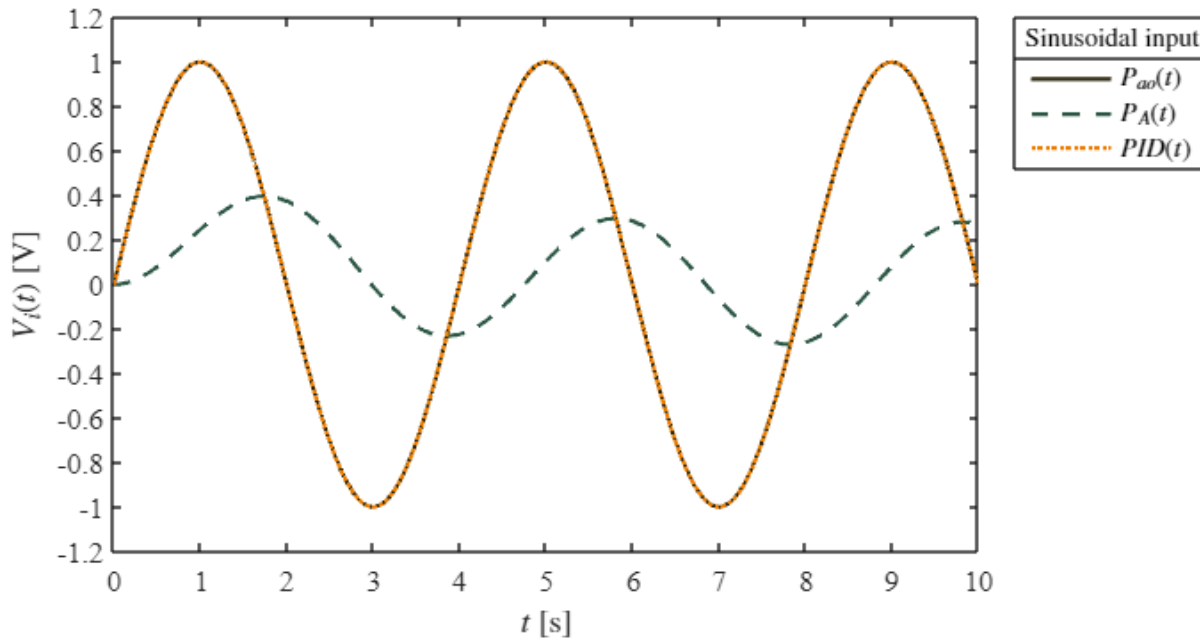
```
set_param('sISTEMA/S2','sw','1')
set_param('sISTEMA/Pao(t)','sw','0')
x3=sim('sISTEMA',parameters);
plotSignals(x3.t,x3.Pao,x3.PA,x3.PID,'Ramp')
```



Respuesta a la función sinusoidal

```
set_param('sISTEMA/S2','sw','0')
set_param('sISTEMA/Pao(t)','sw','0')
```

```
x4=sim('SISTEMA',parameters);
plotSignals(x4.t,x4.Pao,x4.PA,x4.PID,'Sinusoidal')
```



Función: Respuestas de la simulacion

```
function plotSignals(t,Pao,PA,PID,signal)
set(figure(),'color','white')
set(gcf,'units','inches','position',[1,1,7,3.5])
set(gca,'fontname','times new roman','fontsize',11)
hold on; grid off; box on;
clr1=[46, 41, 16]/255;
clr2=[44, 87, 69]/255;
clr3=[235, 125, 0]/255;
order=[clr1;clr2;clr3]; colororder(order)

plot(t,Pao,'-',t,PA,'--',t,PID,':','LineWidth',1.5,'MarkerSize',5,'MarkerIndices',...
1:1e3:length(t));
L=legend('$P_{ao}(t)$','$P_A(t)$','$PID(t)$');

set(L,'interpreter','latex','location','northeastoutside','orientation','vertical')
title(L,[signal,' input'])
xlabel('$t$ [s]','interpreter','latex')
ylabel('$V_i(t)$ [V]','interpreter','latex')
xlim([-0 10]); xticks(-0:1:10)
if signal=="Step"
ylim([0 1.2]); yticks(0:0.1:1.2)
elseif signal=="Impulse"
```

```
ylim([-0.2 1.2]); yticks(-0.2:0.1:1.2)
elseif signal=="Ramp"
ylim([-0.1 1.1]); yticks(-0.1:0.1:1.1)
elseif signal=="Sinusoidal"
ylim([-1.2 1.2]); yticks(-1.2:0.2:1.2)
end
exportgraphics(gcf,[signal,'_matlab.pdf'],'ContentType','vector')
end
```